

Todas as questões de implementação devem ser realizadas no **Simulador de Circuitos Falstad**. Link: <https://www.falstad.com/circuit/>.

É necessário apresentar a(s) fórmula(s) utilizada(s) quando o item pedir para **calcular**.

Objetivos

- Aprender a utilizar Falstad;
- Revisar conceitos de Circuitos Elétricos.

Exercício 01

Implemente um circuito abaixo e responda as questões que seguem.

Figura 1 – Circuito com resistores.

1. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*)

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAlglwKgFwM6IAwDpsEECsqYliSeATAVQOx0DM2AHFQGwCndqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTEICmAWiQoAfACgoUYLKgAPCIRZQqVSVCSWondqnlXUAO5uRUJQENTWUUAen1DYE8zCytna1YnDx8EMIMjKPMEGlj2azoqRNccFPCjaEzsxPirG0kihF8FZAStMjo5Eda6utbepFUiIzESu76Atr+1ojykfz7BzyCpDok4qgmyhbBowBBJSU1NDVZrPmV3PHeuthEGT81dYxyBun0jqvtCfnnKZ32irnRaMRi5L5-UoAubLVZQEFg1YQtqiDrwhYFNEXer3Q5PF6NR7NQiEVrAELgCD6IA>

2. Calcule a tensão e a corrente que passa pelo resistor de 1k.

Ao calcularmos a Tensão e a Corrente vimos que a corrente é 5V e a corrente é 5mA. $I = V/R \Rightarrow I = 5/1000 \Rightarrow I = 0,005 \Rightarrow I = 5\text{mA}$

3. Com o auxílio de um multímetro na função de amperímetro, meça a corrente que passa pelo resistor de 1k. **LEMBRE-SE** que o amperímetro deve ser ligado em série com o ramo do circuito.

A corrente que passa pelo multímetro é 5,001mA

4. Compare o valor medido com o valor calculado.

O valor calculado foi 5mA, mas o multímetro mostra 5,001mA

5. Se tivéssemos utilizando um circuito com elementos reais (e não simulados), a corrente calculada seria exatamente a mesma da calculada? Justifique

Não, na prática a corrente medida em um circuito real dificilmente seria exatamente igual ao valor calculado teoricamente. Resistores reais têm uma tolerância de fabricação. Uma fonte de tensão real (pilha, bateria, fonte de bancada) não é ideal — ela tem uma resistência interna própria. Os fios de ligação, contatos e conectores têm uma resistência pequena, mas não nula, que se soma ao circuito e altera ligeiramente os valores.

EXPERIMENTO 02: Carga e descarga de capacitores.

A Figura 2 apresenta um circuito RC com uma malha para carregar e descarregar o capacitor. Quando a chave encontra-se na posição A, o capacitor é carregado. Quando na posição B, o capacitor é descarregado.

Figura 2 - Circuito RC.

1. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*)

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAlglwKgFwM6IAwDpsEECsqYliAzLhUkkQCxFICcRAHAGzMBMN3qIAEali2VAAadhCehVQA3CCNQBbTCICmAWloIAfACgoUYAHcoAD0T0kHKPTZ2K3O21TwEYgPQGjwAMoWVvZQtM70wfZuOBKIKFAANmDR6AAWiPzehsYggdLBSADstuEOSNyusMnkHviE3PxQYHI4tXEYih7yACalmnjE2BxMLMwUgxQUzKMImb7QInkO3ETF+UVRnVAd9YRePsZmCyVQy7Yr2CcrG3tZprnnl2ccF4Uc1zP7dwtj9I92wad3rMDrkfiEilAwYDKp1gV8RM8XFAHq8gZ9DIYOL9gg9IjCbr4MQgwREbC40bc5KDsL9XpCaeSYTZUCZ3GloMoAlbmZrE0gdfrYFBw8Sgti08qQ8Xgt4w2Qc9TJDDVdkQRXIXaED63InHMoOPVICmEsUSg35crGkHfaV0vXrfHa4CecAQAXAA>

2. Calcule a constante de tempo do circuito RC.

Para calcular a constante de tempo do circuito RC usamos a fórmula $t = R.C$, onde $R = 220.000$ e $C = 22\mu F = 22 \times 10^{-6} F$. Então $t = 220.000 \times 0,000022 t = 4,84s$

3. Utilizando a simulação, faça a permuta da chave para a posição A e meça o tempo que levou para a tensão sobre o capacitor sair de 0V e alcançar 1,9 V.

Utilizando o voltímetro foi verificada que o $t = 4,685s$

4. Discuta os seguintes questionamentos:

- a. O tempo medido foi similar à constante de tempo do circuito RC? Sabe por quê?

Sim, o tempo medido (4,685s) foi bem próximo à constante de tempo calculada (4,84s)

- b. Se a resistência do circuito da Figura 2 for alterada para um valor de 100k, o tempo para a tensão do capacitor chegar em 1,9V é maior ou menor que o tempo medido com a resistência 220k? Justifique.

Se R mudar de 220k para 100k, o tempo para chegar em 1,9V seria MENOR. Com R menor (100k em vez de 220k) e C constante (22μF): $\tau_{\text{novo}} = 100.000 \times 0,000022 = 2,2\text{s}$

5. Retorne a chave para a posição B e observe o comportamento da tensão do capacitor. Explique o que acontece.

Quando você retorna a chave para a posição **B**, o capacitor se **desconecta da fonte de 3V**, mas continua conectado ao resistor de 220k (que segue ligado ao terra/trilho inferior). Isso muda completamente o comportamento do circuito. Em vez de carregar, o capacitor agora **descarrega** através do resistor de 220k. A energia armazenada no capacitor (na forma de campo elétrico) é liberada, fluindo como corrente pelo resistor, até a tensão nos terminais do capacitor cair de volta a **0V**.